

1.3 硬件规格与选购渠道

1.3.1 概述

本文详细列出 SO-101 的电机参数、套件构成和成本估算，帮助你在购买前做好充分了解。

1.3.2 从动臂（Follower Arm）舵机配置

方案一：较大负载

从动臂所有 6 个关节均使用相同型号电机，供电需要 12V：

关节编号	位置	电机型号	齿轮比
1	底座旋转	STS3215-C018	1 / 345
2	肩部抬升	STS3215-C018	1 / 345
3	肘部弯曲	STS3215-C018	1 / 345
4	腕部弯曲	STS3215-C018	1 / 345
5	腕部旋转	STS3215-C018	1 / 345
6	夹爪	STS3215-C018	1 / 345

从动臂使用统一的 STS3215-C018（12V），1/345 齿轮比提供足够扭矩完成精细操作任务。
以上是升级版的配置，如果将其退化到普通版，可以参考主动臂的舵机配置，跟其一样即可。

1.3.3 主动臂（Leader Arm）舵机配置

主动臂为便于人手操控，不同关节采用不同齿轮比设计，平衡重力与操作手感。提供两种配置方案：

方案一：标准配置（原版）

关节编号	位置	电机型号	齿轮比

1	底座旋转（Shoulder Pan）	STS3215-C044	1 / 191
2	肩部抬升（Shoulder Lift）	STS3215-C001	1 / 345
3	肘部弯曲（Elbow Flex）	STS3215-C044	1 / 191
4	腕部弯曲（Wrist Flex）	STS3215-C046	1 / 147
5	腕部旋转（Wrist Roll）	STS3215-C046	1 / 147
6	夹爪/扳机（Gripper）	STS3215-C046	1 / 147

方案二：低成本配置

主动臂所有关节统一使用 **STS3215-C066**，可降低采购成本：

关节编号	位置	电机型号	数量
1-6	全部关节	STS3215-C066	6 个

C066 说明：C066 为虚拟舵机，**无电机、无减速器**，仅包含输出端编码器用于角度反馈。因省去了驱动部件，价格更低；但主动臂关节需要靠人手施力驱动，无电机辅助保持位置。适合预算有限、可接受纯手动操控手感的用户。

注意：如果从动臂采用的是升级版配置，那么，从动臂和主动臂供电电压不同，前者是12V，后者是5V，请勿混用电源适配器。

1.3.4 套件构成与成本

双臂套装（主动臂 + 从动臂）

零件	数量	说明
STS3215-C018 舵机	6 个	从动臂较大负载，12V
STS3215-C044/C001/C046 舵机	6 个	主动臂有阻尼，7.4V
电机控制板	2 块	飞特兼容总线舵机控制板
USB-C 数据线	2 根	连接电脑

12V 电源适配器	1 个	从动臂供电
5V 电源适配器	1 个	主动臂供电
桌面固定夹	4 个	固定机械臂底座

估算总价：\$229.88 美元 / €226.30 欧元（不含3D打印件）

以上价格仅供参考，跟采购渠道和国家地区有较大关联和差异。国内购买价格相对低一点

单从动臂

零件	数量	说明
STS3215-C018 舵机	6 个	12V
电机控制板	1 块	—
USB-C 数据线	1 根	—
12V 电源适配器	1 个	—

估算价格：\$121.94 美元

以上价格仅供参考，跟采购渠道和国家地区有较大关联和差异。

可选扩展配件

配件	用途
顶置摄像头支架	俯视视角数据采集
腕部摄像头	第一视角观测
触觉传感器	接触力感知研究

1.3.5 购买渠道

自行采购零件

参考完整 BOM 表（第二章-硬件准备，第一节）自行从零件供应商采购，配合3D打印件组装。

整机套件（无需自行3D打印）

如下是作者的店，大家如果要省时间，也可以直接购买套件，价格接近自己通过BOM进行零件采购的成本价了，适配整体教程。可以视自己的需求购买不同版本：

1. 标准版：从动臂没

<https://item.taobao.com/item.htm?>

[id=1051018401922&skuid=6081249372792&spm=a213gs.v2success.0.0.2e894831T3LAWN](https://item.taobao.com/item.htm?id=1051018401922&skuid=6081249372792&spm=a213gs.v2success.0.0.2e894831T3LAWN)

参考资料

- [TheRobotStudio SO-ARM100 GitHub（含完整BOM）](#)
- [HuggingFace SO-101 文档](#)